18쪽 5번

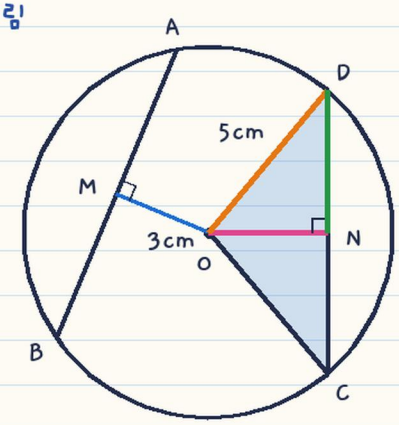
매쓰프로 개념 중3-2 · 18쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

5. $\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이고 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{OD} = 5$ cm, $\overline{OM} = 3$ cm 일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하여라.

필요한 개념

- 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있다. ▶ 17쪽 개념 설명 2
- 원의 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다. ▶ 19쪽 개념 설명
- 피타고라스 정리: (빗변)^2 = (밑변)^2 + (높이)^2 (중2)

그림



O에서 $\overline{CD}$에 수선 $\overline{ON}$을 긋자.

$\overline{AB} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{ON} = \overline{OM} = 3$ (cm)

직각삼각형 ODN에서

$\overline{DN} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$ (cm)

$\overline{CD} = 2\overline{DN} = 2 \times 4 = 8$ (cm)

$\triangle OCD = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$ (cm^2)

답 12 cm^2